



RED TEAM

BRUTE FORCE & LOGS





RED TEAM
SECURITY

RED TEAM
SECURITY

RED TEAM
SECURITY

- RECONNAISSANCE
- WEAPONIZATION
- DELIVERY
- EXPLOITATION
- INSTALLATION
- COMMAND & CONTROL
- ACTIONS ON OBJECT

RED TEAM

RED TEAM

RED TEAM

RECON // EXPLOIT
PERSIST // CONTROL
OBFUSCATE // OWN

> ACCESS GRANTED
> SYSTEM COMPROMISED

لایس مجید



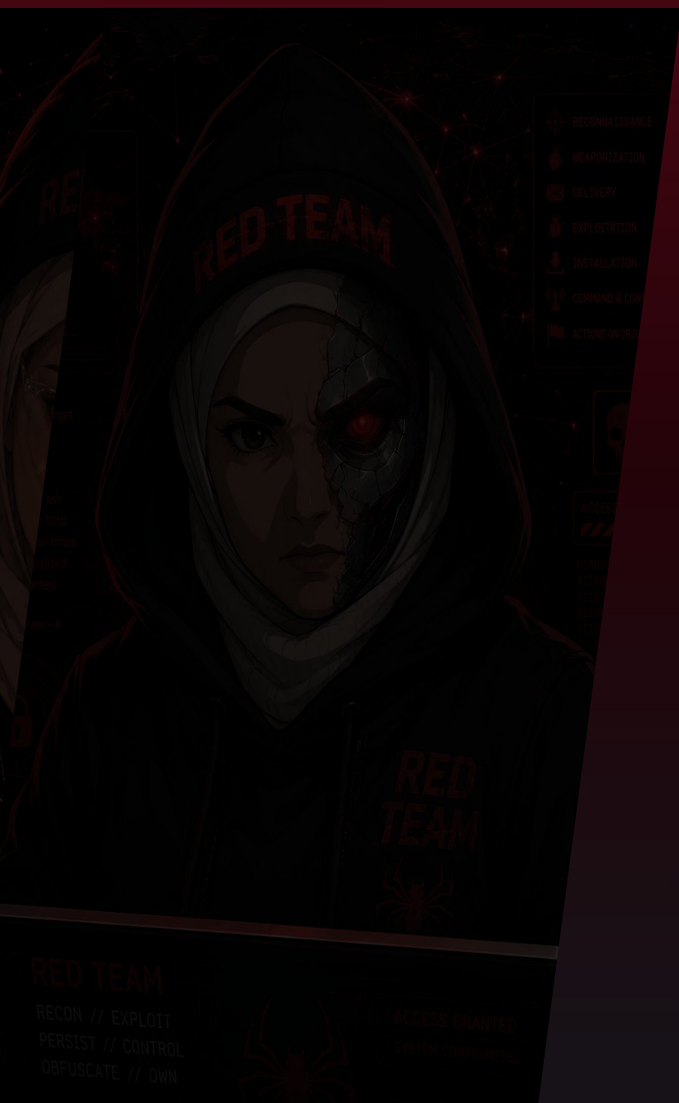
نشیاء ولیہ



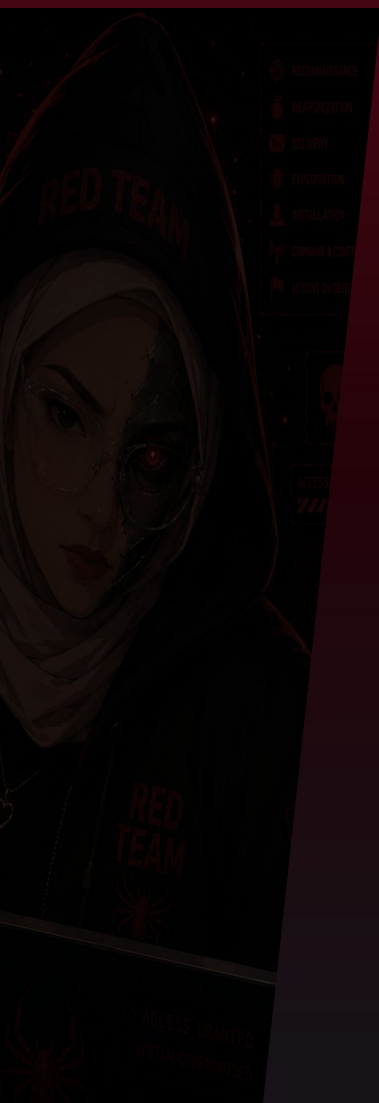
يوسيتينا
فهي



ريتاج علاء



ندى محمود



جنااحيد



روان احمد

Introduction to Log Analysis

اليوم سنتحدث عن تحليل السجلات (Log Analysis) والكشف عن هجمات القوة الغاشمة (Brute Force Attacks)

أولاً، ما هي سجلات النظام (System Logs) ؟
سجلات النظام هي بمثابة مذكرات أو سجل يومي للحاسوب، حيث تقوم بتسجيل جميع الأحداث التي تحدث داخل نظام التشغيل، مثل:

1. من قام بتسجيل الدخول أو تسجيل الخروج.
2. البرامج التي تم تشغيلها أو إغلاقها.
3. الأخطاء والتحذيرات التي تظهر في النظام.
4. أي أحداث مهمة تحدث داخل النظام، وخاصة في أنظمة Linux.



Log Aalysis

والآن، ما المقصود بتحليل السجلات (Log Aalysis) ؟
تحليل السجلات هو عملية فحص وقراءة وفهم nسجلات
النظم لمعرفة ما يحدث داخل الجهاز وكيف يعمل النظام،
ونذلك لتحقيق عدة أهداف، منها:

- اكتشاف المشكلات ومعالجتها قبل أن تتسبب في أخطاء أكبر.

- تعزيز الامن والحماية، حيث يساعد على اكتشاف أي محاولات غير مصرح بها، مثل محاولة أحد المهاجمين تسجيل الدخول إلى النظام أو تنفيذ أنشطة مشبوهة..



[illegible]

ما هو هجوم Brute Force؟

تخلّوا أن شخصًا يحاول فتح حساب محمي بكلمة مرور. هل سيتمكن من تخمينها من المحاولة الأولى؟ غالبًا لا.

لذلك يلجأ إلى أسلوب يُعرف باسم هجوم القوة الغاشمة (Brute Force Attack)، وهو هجوم يعتمد على تجربة عدد كبير من كلمات المرور أو الاحتمالات بشكل آلي حتى يتم الوصول إلى كلمة المرور الصحيحة.

Brutal Force Attack Types

لا تُنفذ جميع هجمات القوة الغاشمة بالطريقة نفسها، إذ توجد عدة أنواع، منها:

- Simple Brute Force Attack: يعتمد على تجربة جميع الاحتمالات الممكنة حتى يتم العثور على كلمة المرور.

- Dictionary Attack: يستخدم قائمة من الكلمات الشائعة وكلمات المرور الأكثر استخدامًا

- Hybrid Attack: يجمع بين الكلمات الشائعة وبعض المعلومات المتعلقة بالمستخدم لزيادة فرص النجاح.

- Credential Stuffing: يعتمد على استخدام أسماء مستخدمين وكلمات مرور تم تسريبها مسبقًا في محاولات تسجيل الدخول.

- Reverse Brute Force: يستخدم كلمة مرور واحدة شائعة ويحاول تسجيل الدخول بها إلى عدد كبير من الحسابات المختلفة.

وقد تُستخدم هذه التقنيات في أغراض مشروعة أو غير مشروعة. ففي الاستخدام القانوني، يعتمد عليها مختبرو الاختراق والباحثون الأمنيون لاختبار قوة الأنظمة واكتشاف نقاط الضعف، أما في الاستخدام غير القانوني، فيستغلها المهاجمون للوصول غير المصرح به إلى الحسابات والبيانات.



Reasons for the Spread of Attacks and Methods of Protection

على الرغم من أن هجوم القوة الغاشمة يُعد من أقدم الهجمات الإلكترونية، فإنه لا يزال منتشرًا حتى اليوم، ويرجع ذلك إلى اعتماد كثير من المستخدمين على كلمات مرور ضعيفة أو إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في أكثر من حساب.

ولذلك تعتمد وسائل الحماية الحديثة على:

- * استخدام كلمات مرور قوية.
- * تفعيل المصادقة متعددة العوامل (MFA)
- تحليل سجلات النظام (Log Analysis)
- * الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف محاولات الهجوم في مراحلها المبكرة قبل نجاحها.



The Dangers of a Brute Force Attack

لا تقتصر خطورة هجوم القوة الغاشمة على معرفة كلمة المرور فحسب، بل تبدأ آثاره بعد نجاح عملية الاختراق. فقد يمنح المهاجم وصولاً غير مصرح به إلى الحساب أو الجهاز، مما قد يؤدي إلى سرقة البيانات، أو اختراق حسابات أخرى مرتبطة بالمستخدم، أو انتحال هويته لتنفيذ عمليات احتيالية. وإذا كان الحساب تابعاً لمؤسسة أو شركة، فقد يمتد الضرر ليشمل بيانات المؤسسة أو أنظمتها، وفقاً للصلاحيات التي يمتلكها ذلك الحساب.

وفي الختام، يوضح لنا هجوم القوة الغاشمة أن أقوى أنظمة الحماية قد تصبح عرضة للخطر بسبب كلمة مرور ضعيفة، وأن أمن المعلومات لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يعتمد أيضاً على وعي المستخدم واتباعه للممارسات الأمنية الصحيحة.



Failed Login Attempts

يُعد تكرار محاولات تسجيل الدخول الفاشلة من أوائل
الهجمات التي قد تدل على وجود هجوم Brute Force.
وللكتشف عن هذه المحاولات، يعتمد محل الأمن السيبراني على
تحليل سجلات النظام (Logs)، والتي تتضمن معلومات مهمة،
مثل:

اسم المستخدم (Username)
عنوان الـ IP.

وقت المحاولة (Timestamp)

الخدمة المستهدفة، مثل: SSH، VPN، Web Login.

سبب فشل عملية تسجيل الدخول.

ومن أشهر الأدوات المستخدمة في تنفيذ هذه الهجمات:

THC Hydra, Medusa.



Same IP Address

قد ينتشر تكرار عدد كبير من محاولات تسجيل الدخول من عنوان IP واحد إلى استخدام أداة لتنفيذ الهجوم.

ولكن لا يُعد هذا المؤشر وحده كافياً، لذلك يقوم محلل الأمن بربطه مع عدة عوامل أخرى، مثل:

عدد المحاولات.

الفترة الزمنية التي حدثت خلالها.

الحساب المستهدف.

وفي بعض الحالات يستخدم المهاجم أكثر من عنوان IP، وهو ما يُعرف باسم Distributed Brute Force، وذلك لتقليل احتمالية



Similar Attacks & Interesting Facts

هناك هجمات أخرى تنتبه هجومي Brute Force، ومن أشهرها:

الحسابات. Password Spraying : تجربة كلمة مرور واحدة على عدد كبير من

سابقة. Credential Stuffing: استخدام بيانات تسجيل دخول مُسرَّبة من اختراقات

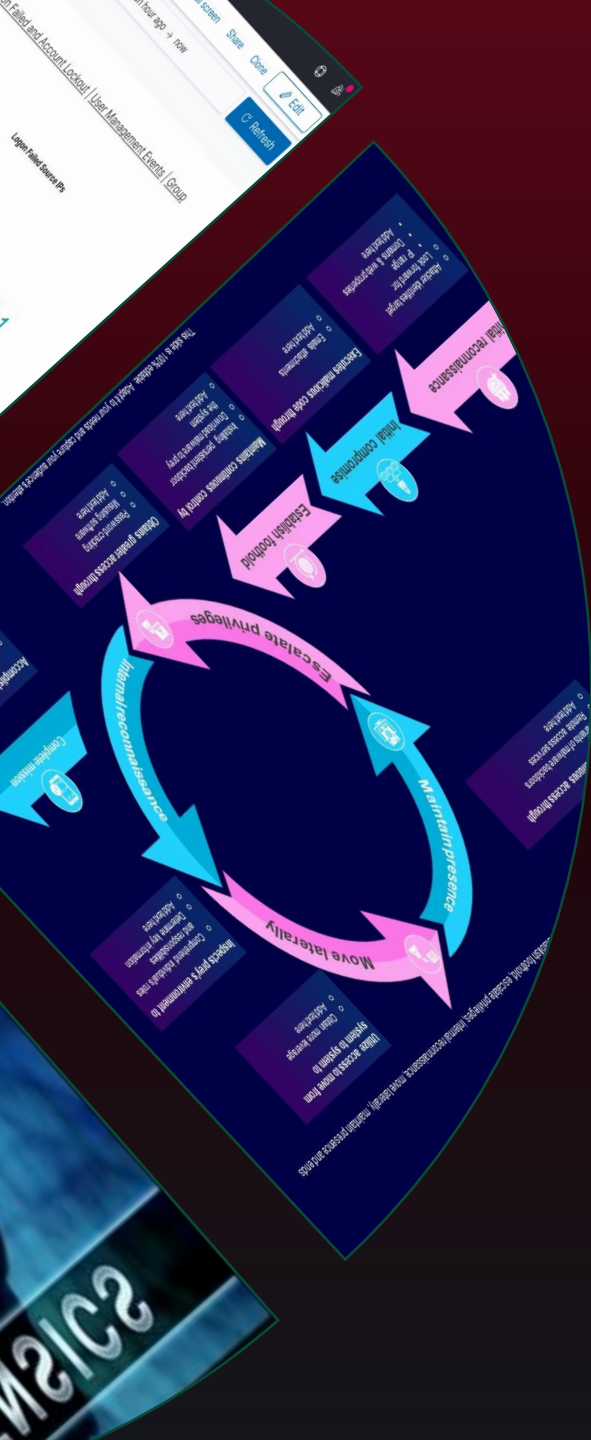
معلومات مهمة:

4625 Windows Event ID ينتشر إلى فشل عملية تسجيل الدخول.

4624 Windows Event ID ينتشر إلى نجاح عملية تسجيل الدخول.

المؤسسة. بعد عدة محاولات فاشلة قد يتم تنفيذ Account Lockout وفقاً لسياسة

أكثر الخدمات عرضاً لهجمات Brute Force هي SSH, VPN, Web Login.



Detection & Prevention Tools

وايه هي ال Detection & Prevention Tools اللي هتكلب عنها انهارده ؟

وايه الفرق بين كل واحد من التلات ادوات دول ؟



Detection & Prevention Tools

الحارس الاول: Splunk

المتخصصة: المحقق الذكي.

الدور: الكشف والتحليل

التنبية: المحقق الذي ينتج راحة الخطر ويعمل تقارير فورية.

الحارس الثاني: ELK Stack

المتخصصة: المرسل المنظم.

الدور: تجميع ورسم البيانات

التنبية: الفنان الذي يأخذ البيانات المعقدة ويرسمها في لوحة ملونة .

الحارس الثالث: Fail2Ban

المتخصصة: الفتوة حارس الباب.

الدور: المنع والحظر الفوري .

التنبية: الذي يبدى بلوك لأي حد يخطئ بـ باسورد غلط.

دا هو وعائره اكتب ملحوظه ان ... الخ ... ليست تعريف تقنية
بحة



Basic methods of protection

بعد أن تعرفنا على كيفية تنفيذ هجمات القوة الغاشمة،
قد يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم: ما هي أهم طرق
الحماية؟

هناك عدة خطوات أساسية تساعد في حماية الحسابات
والأنظمة، من أهمها:

استخدام كلمة مرور قوية وفريدة لكل حساب.

تفعيل المصادقة الثنائية (FA2) لإضافة طبقة حماية
إضافية.

تحديث البرامج ونظم التشغيل باستمرار لسد الثغرات
الأمنية.



How to create a strong password

لإنشاء كلمة مرور يصعب تخمينها، يُنصح باتّباع الإرشادات التالية:

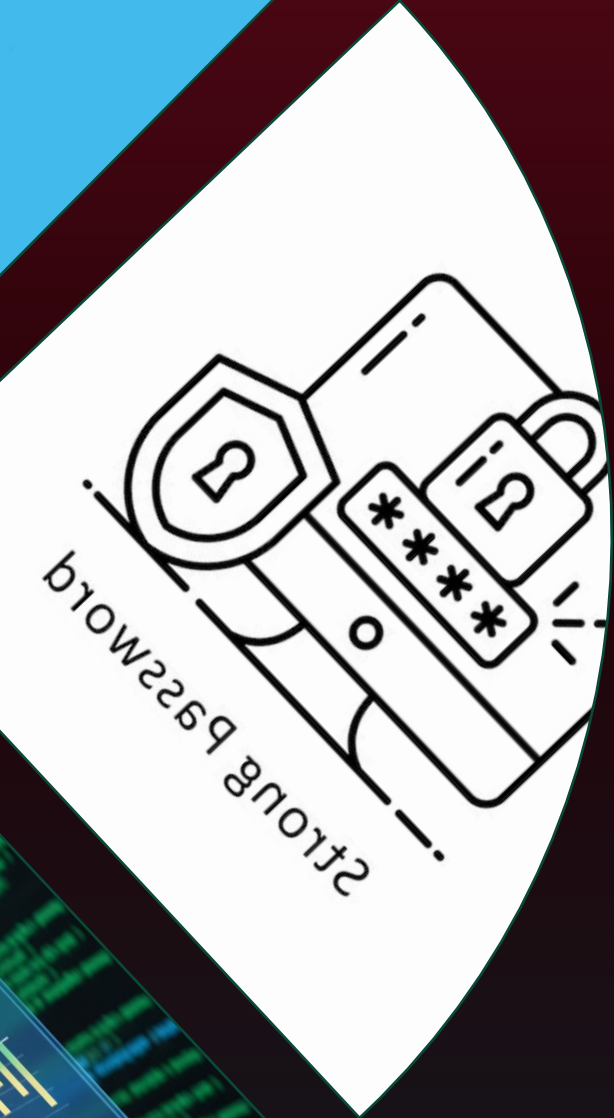
أن تتكون من أحرف كبيرة وصغيرة، وأرقام، ورموز.

تجنب استخدام الاسم أو تاريخ الميلاد أو أي معلومات شخصية.

عدم استخدام كلمة المرور نفسها في أكثر من حساب.

مثال على كلمة مرور قوية:

sobiawe3enab



Cyber Security Log Analyzer

الملفات

Name	Date modified	Type	Size
auth	7/31/2026 11:05 PM	Text Document	2 KB
index	7/31/2026 11:23 PM	Microsoft Edge HTM...	1 KB
script	7/31/2026 11:26 PM	JavaScript Source File	1 KB
style	7/31/2026 11:25 PM	CSS Source File	1 KB

Log Analyzer

Upload Authentication Log File

Choose File No file chosen

Analyze Logs

واجهة المتصفح

عندما اكتشف
attack وجود

Cyber Security Log Analyzer

Upload Authentication Log File

Choose File auth.log

Analyze Logs

Risk Level

HIGH RISK

===== SECURITY REPORT =====

IP Address : 192.168.1.10
Failed Attempts : 10
Status : 🚩 Brute Force Attack Detected

Conclusion

System log=note

Prute force = آلة بتجربة باسورد كثير

حماية = باسورد قوي
تفعيل مصارقة ثائية

أهمية ال system logs
اكتشاف الهكر مبكرا
مراقبة السجلات أليا
يساعد في حماية جهازك من الاختراق عمومها

حان الآن وقت الأسئلة!



جاهزين؟ يلا نبدأ! 📖💡👊

زميلتنا الاولى تنبّهت الى System Logs بحاجة بنستخدمها كل يوم.. يا ترى كانت ايه؟

(أ) كاميرا مراقبة بتصور
بالفيديو

(ب) فكرة أو Note بتسجل
كل حركة بتحصل على
الجهاز

(ج) قفل آلي على باب البيت

من كلمة زميلتك الثانية

زميلتنا الثانية قالت إن خطوة هجوم ال Brute Force الحقيقية منذ بدأ يعرف الباسورد، لكن الخطوة تبدأ بعد ما ينجح..
رسمي إيه؟

(أ) سرقة البيانات، وانتحال
لل شخصية المستخدم،
واختراق حسابات ثانية

(ب) مسح الهارد ديسك
بالكامل في ثانية

(ج) الجهاز يعمل
ريستارت لوحده

من تنبيه الاخوات الثلاثة
في قصة 'الاخوات الثلاثة' التي حكتهما صاحبتنا.
. من فيهم الاخ الذي عندوننا تفاهة، وأول ما حد يخط غلط كذا مرة يروح مطيره ومديله بلوك؟

أ) الاخ Splunk

ب) الاخ ELK Stack

ج) الاخ Fail2Ban

من السلايدات والأرقام المهمة
لها نكون نشغالين على نظم Windows، إيه رقم الـ Event ID اللي معناه إن
فيه 'محاولة دخول فاشلة'؟

4625 Event ID (ب)

4624 Event ID (أ)

1000 Event ID (ج)

: References

- Microsoft Learn (Windows Security Auditing & Event IDS)
- OWASP (Brute Force , Password Spraying & Credential Stuffing)
 - Splunk Documentation
 - Microsoft Sentinel Documentation
 - IBM QRadar Documentation
- IPM (Institute of Professional Managers)

INTEGRATED DEFENSE

IP: 192.168.1.1
STATUS: SCANNING...

- EXPLOITATION
- INSTALLATION
- COMMAND & CONTROL
- ACTIONS ON OBJECTIVES



ACCESS GRANTED



010100101100100
011100101100111
011101201101111
013111101190111
031130091110110
011010101019110
0100100002410110
0029300001100110
000000101100111

RED TEAM